

Đề 1

Câu 1: Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

01100
10111
11010
01101
01010

Nếu M là ma trận liên thuộc với các cạnh được xét theo thứ tự từ điển của G thì:

- A. Các phương án khác đều sai.
- B. M gồm 7 hàng và 5 cột với $M[1][2] = M[2][2] = 1$.
- C. M gồm 5 hàng và 7 cột với $M[3][6] = M[4][6] = 0$.
- D. M gồm 5 hàng và 7 cột với $M[1][2] = M[2][1] = 1$.
- E. M gồm 5 hàng và 7 cột với $M[3][7] = M[5][7] = 1$.

Câu 2: Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách kề như dưới. Số thành phần liên thông của đồ thị là bao nhiêu?

$Ke(1) = (2, 3)$ $Ke(4) = (2, 3, 5, 6)$

$Ke(2) = (1, 3, 4, 5)$ $Ke(5) = (2, 4, 6)$

$Ke(3) = (1, 2, 4)$ $Ke(6) = (4, 5)$

- A. 3
- B. 5
- C. 4
- D. 2
- E. Các phương án khác đều sai

Câu 3: Mô tả dưới đây là định nghĩa của loại đồ thị nào?.

“... $G = \langle V, E \rangle$ bao gồm V là tập đỉnh, E là họ các cặp không có thứ tự gồm hai phần tử khác nhau của V gọi là tập các cạnh, Hai cạnh $e_1 = (u_1, u_2)$, $e_2 = (u_1, u_2)$ được gọi là cạnh bội với u_1, u_2 thuộc V ”

- A. Giả đồ thị vô hướng
- B. Đa đồ thị vô hướng

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

C. Đơn đồ thị vô hướng

D. Đơn đồ thị vô hướng

E. Các phương án khác đều sai

Câu 4: Đồ thị vô hướng đầy đủ có 5 đỉnh. Tổng bậc của 5 đỉnh là bao nhiêu?

A. 10

B. 11

C. 15

D. 16

E. Các phương án khác đều sai

Câu 5: Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ biểu diễn dưới dạng ma trận kề dưới đây.

$\deg^-(2) + \deg^-(3)$ bằng bao nhiêu?

01100

10011

00011

11001

10100

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

E. Các phương án khác đều sai

Câu 6

Nếu $G = (V, E)$ là một đơn đồ thị vô hướng thì?

A. G không có đỉnh treo

B. Mọi đỉnh trong G có khuyên

C. 2 cặp đỉnh bất kỳ được nối với nhau bởi nhiều nhất là 1 cạnh

D. 2 cặp đỉnh bất kỳ được nối với nhau bởi ít nhất là 1 cạnh

E. Các phương án khác đều sai

Câu 7

Cho G là đơn đồ thị có hướng. Cho biết đâu là tính chất đúng của G ?

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

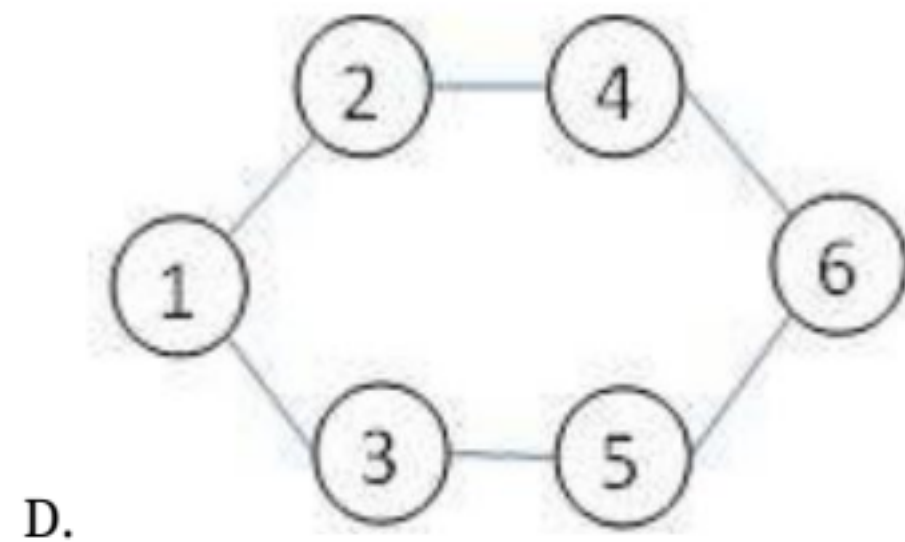
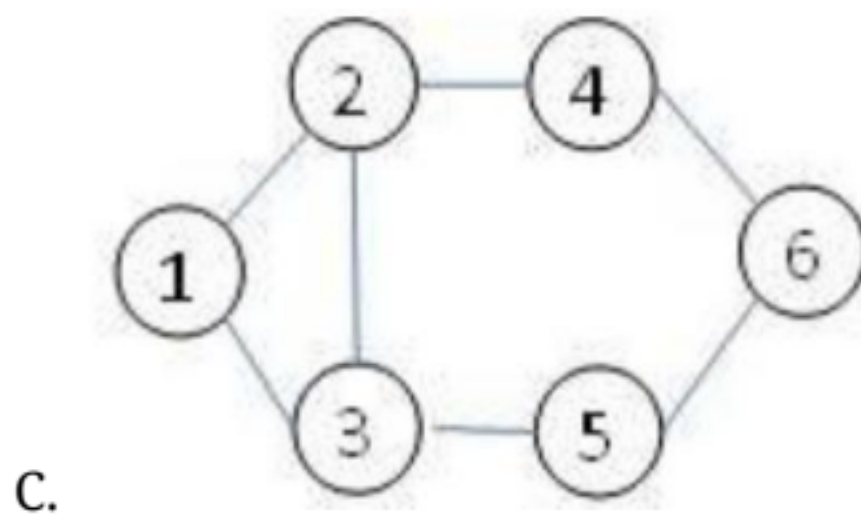
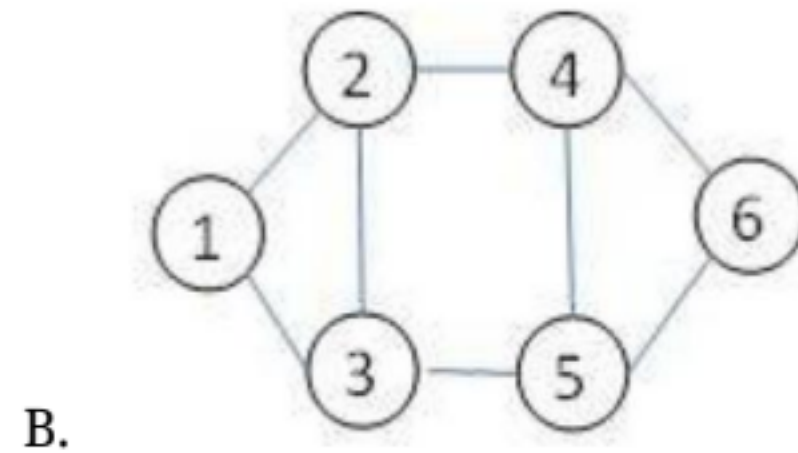
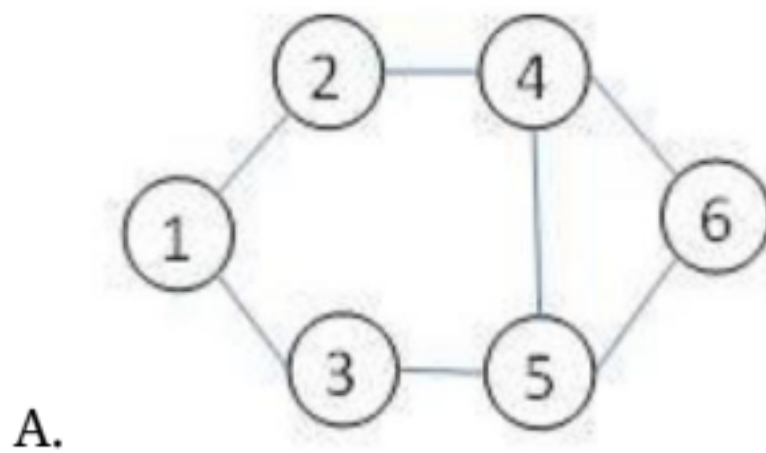
- A. Giữa 2 đỉnh bất kỳ i, j có ít nhất 1 cung nối; không kể đến thứ tự các đỉnh i, j
- B. Giữa 2 đỉnh bất kỳ i, j có nhiều hơn 1 cung nối; không kể đến thứ tự các đỉnh i, j
- C. Giữa 2 đỉnh bất kỳ i, j có nhiều nhất là 1 cung nối; có kể đến thứ tự các đỉnh i, j
- D. Giữa 2 đỉnh bất kỳ i, j có nhiều nhất là 1 cung nối; không kể đến thứ tự các đỉnh i, j

Câu 8

Cho ma trận kề của đồ thị $G = \langle V, E \rangle$ như sau:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Cho biết ma trận trên biểu diễn đồ thị nào dưới đây?



Câu 9

Phát biểu nào sau đây là đúng:

- A. Đồ thị G là đơn đồ thị khi và chỉ khi G **không có khuyên** và bất kỳ hai đỉnh phân biệt nào cũng được nối với nhau bởi **không quá một cạnh**.
- B. Đồ thị G là đơn đồ thị khi và chỉ khi G **có khuyên** và bất kỳ hai đỉnh phân biệt nào cũng được nối với nhau bởi **không quá một cạnh**.
- C. Đồ thị G là đơn đồ thị khi và chỉ khi G **không có khuyên** và trong G có tồn tại một cặp đỉnh phân biệt được nối với nhau bởi **nhiều hơn một cạnh**.
- D. Đồ thị G là đơn đồ thị khi và chỉ khi G **có khuyên** và trong G có tồn tại một cặp đỉnh

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

phân biệt được nối với nhau bởi **nhiều hơn một cạnh**.

Câu 10: Đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như dưới đây.

01111
10010
10010
11100
10000

Cách biểu diễn đồ thị dưới dạng danh sách kề là:

- A. $Ke(1) = (2, 3, 4, 5)$ $Ke(2) = (1, 4)$ $Ke(3) = (1, 4)$ $Ke(4) = (1, 2, 3)$ $Ke(5) = (1)$
- B. $Ke(1) = (3, 4, 5)$ $Ke(2) = (1, 4)$ $Ke(3) = (1, 4, 2)$ $Ke(4) = (2, 3)$ $Ke(5) = (1)$
- C. $Ke(1) = (3, 4, 5)$ $Ke(2) = (1, 4)$ $Ke(3) = (1, 4, 2)$ $Ke(4) = (1, 2, 3)$ $Ke(5) = (1)$
- D. $Ke(1) = (2, 3, 4, 5)$ $Ke(2) = (1, 4)$ $Ke(4) = (1, 2, 3)$ $Ke(5) = (1)$

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 11. Đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như dưới đây. Bổ sung cạnh nào dưới đây để G trở thành đồ thị có liên thông mạnh?

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2	2	4
1	4	5	4
2	3	5	3

- A. Không cần bổ sung thêm cạnh, đồ thị đã liên thông mạnh
- B. Cạnh (1,3)
- C. Cạnh (5,2)
- D. Các phương án khác đều sai.
- E. Cạnh (5,4)

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

Câu 12.

Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 8 đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề như bên dưới. Sử dụng thuật toán BFS để tìm kiếm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 8?

0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0

- A. 1 -> 3 -> 5 -> 8
- B. Các phương án khác đều sai.
- C. 1 -> 4 -> 7 -> 8
- D. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7 -> 5 -> 8
- E. 1 -> 2 -> 6 -> 5 -> 8

Câu 13.

Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như dưới. Số thành phần liên thông của đồ thị là bao nhiêu?

0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0

- A. 3
- B. 0
- C. 1
- D. Các phương án khác đều sai.
- E. 2

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

Câu 14.

Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	1	0	1
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án:

- A. G là đồ thị liên thông.
- B. G không liên thông mạnh vì $\deg^-(1) \neq \deg^+(1)$.
- C. G là đồ thị liên thông mạnh.
- D. G không liên thông mạnh vì chứa số lẻ đỉnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 15.

Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	4
2	1
3	5
4	3
4	5
5	2

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E của G . Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A. $E=(5, 2, 1, 4, 5, 3, 4)$.
- B. Các phương án khác đều sai.
- C. $E=(4, 3, 5, 2, 1, 4, 5)$.
- D. $E=(5, 2, 1, 4, 3, 5, 4)$.

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

E. $E=(4, 5, 2, 1, 4, 3, 5)$

Câu 16.

Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

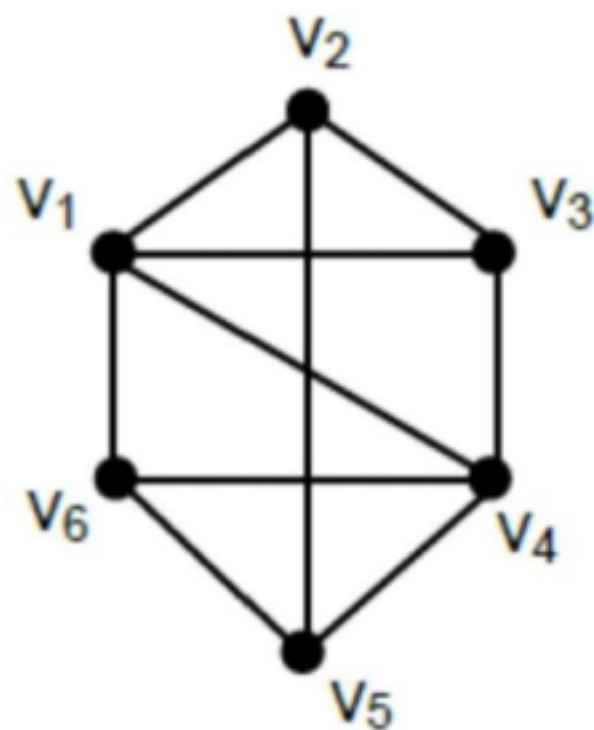
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
1	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	1	0	0	0

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E của G bắt đầu tại đỉnh bậc lẻ có số thứ tự nhỏ nhất. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A. $E=(2, 3, 1, 5, 2, 4, 3)$.
- B. $E=(2, 4, 3, 2, 5, 1, 3)$.
- C. $E=(2, 3, 4, 2, 5, 1, 3)$.
- D. $E=(2, 5, 1, 3, 2, 4, 3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 17

Cho đồ thị G như hình bên:



Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. G có chu trình Euler
- B. G không có đường đi Euler
- C. G có chu trình Euler và không có đường đi Euler

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

D. G có đường đi Euler và không chu trình Euler

Câu 18: Cho đồ thị có hướng $G(V, E)$ có ma trận trọng số như sau:

0	7	5	8	2
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	0	0
0	0	0	1	0

Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1, nhãn của đỉnh 2 sau khi thực hiện toàn bộ thuật toán trên đồ thị là:

A. 7

B. 2

C. 4

D. 3

E. Tất cả các đáp án khác đều sai

Câu 19: Cho đồ thị có hướng $G(V, E)$ có ma trận trọng số như sau:

0	7	5	8	2
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	0	0
0	0	0	1	0

Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1, thứ tự duyệt các đỉnh của đồ thị lần lượt là:

A. 1 -> 5 -> 4 -> 2 -> 3

B. 1 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2

C. 1 -> 4 -> 2 -> 5 -> 3

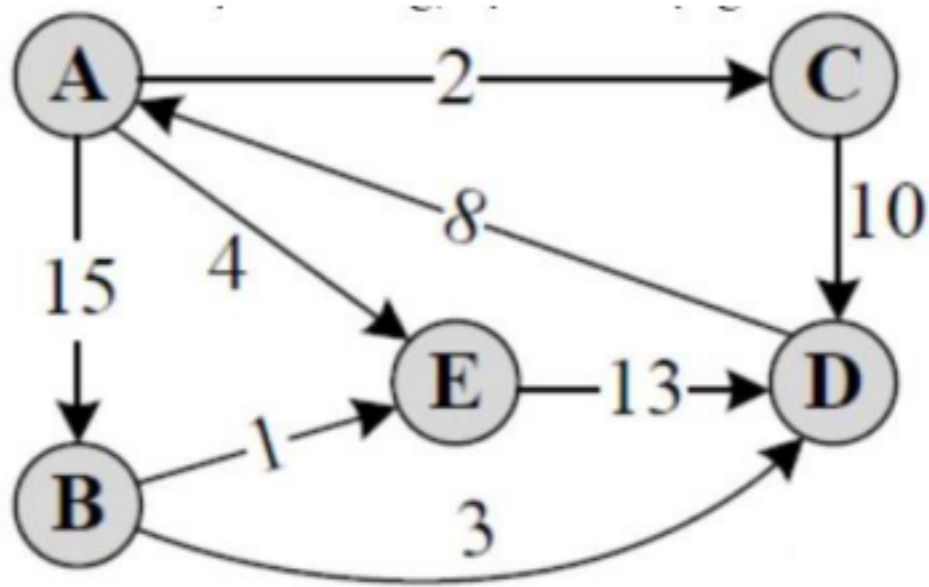
D. 1 -> 5 -> 2 -> 3 -> 4

E. Tất cả các đáp án khác đều sai

Câu 20

Cho đồ thị có hướng, cạnh có trọng số như hình sau:

Toán rời rạc 2 – Đức Huy



Đường đi ngắn nhất từ **C** đến **B** có tổng trọng số là?

- A. 20
- B. 33
- C. 17
- D. 13

Câu 21: Cho đồ thị có hướng $G<V, E>$ có ma trận trọng số:

0	4	3	0
0	0	-2	0
0	0	0	2
-1	0	0	0

Để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 tới các đỉnh khác trong đồ thị ta phải sử dụng thuật toán:

- A. Dijkstra hoặc Floyd
- B. Dijkstra hoặc Bellman-Ford
- C. Floyd hoặc Bellman-Ford
- D. Không tìm được đường đi ngắn nhất do đồ thị có chu trình âm
- E. Tất cả các đáp án khác đều sai

Câu 22: Điều kiện để tìm được đường đi ngắn nhất bằng thuật toán Floyd trên đồ thị vô hướng là:

- A. Đồ thị không có chu trình âm
- B. Đồ thị không được có cạnh âm
- C. Đồ thị có nhiều hơn 1 thành phần liên thông
- D. Tất cả các đỉnh của đồ thị có bậc chẵn
- E. Tất cả các đáp án khác đều sai

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

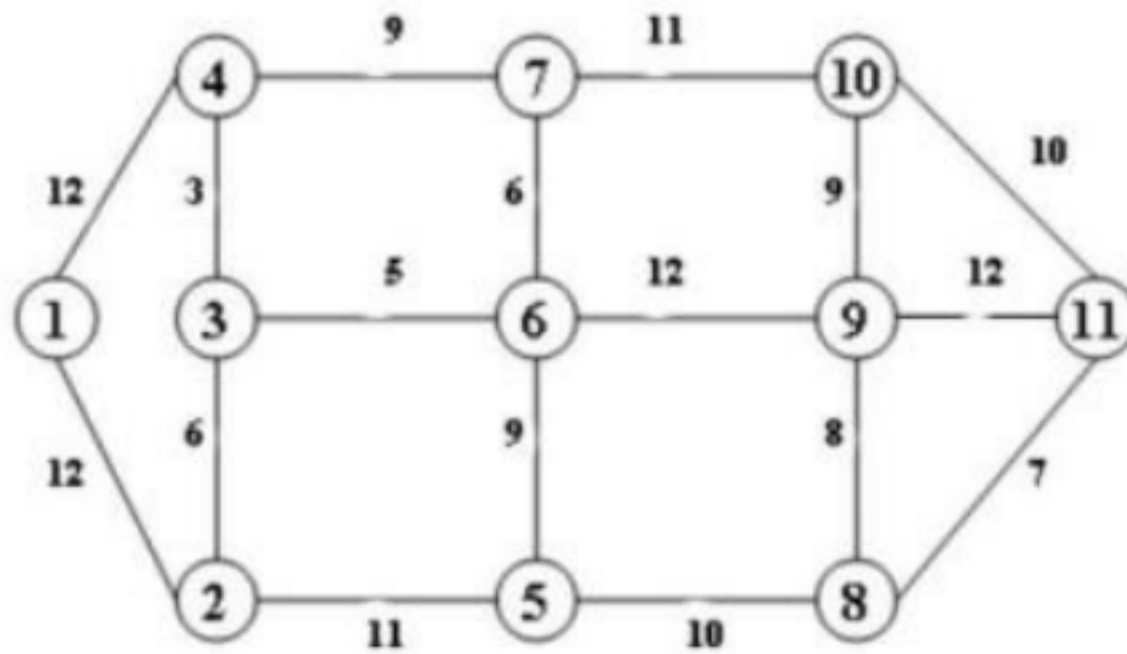
Câu 23

Điều kiện để đồ thị vô hướng với $n > 2$ đỉnh có cây khung là...?

- A. Đồ thị có trọng số
- B. Đồ thị có chu trình
- C. Đồ thị liên thông
- D. Đồ thị có đường đi từ đỉnh đầu đến đỉnh x

Câu 24

Cho đồ thị G như hình vẽ:



Tìm cây bao trùm nhỏ nhất theo thuật toán Kruskal?

- A. $T = \{(3,4), (3,6), (2,3), (3,5), (5,6), (5,8), (8,11), (8,9), (9,10), (1,2)\}$
- B. $T = \{(3,4), (3,6), (2,3), (6,10), (5,6), (5,8), (8,11), (8,9), (9,10), (1,2)\}$
- C. $T = \{(3,4), (3,6), (2,3), (6,7), (5,6), (6,8), (8,11), (8,9), (9,10), (1,2)\}$
- D. $T = \{(3,4), (3,6), (2,3), (6,7), (8,11), (8,9), (5,6), (9,10), (5,8), (1,2)\}$

Câu 25

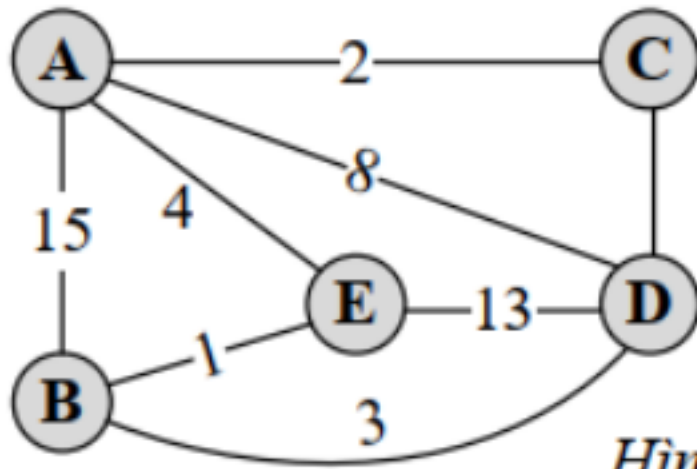
Thuật toán Prim và Kruskal khác nhau ở điểm nào?

- A. Thuật toán Kruskal sắp xếp các cạnh theo trọng số tăng dần còn Prim thì không cần sắp.
- B. Thuật toán Kruskal tìm được cây khung có trọng số bé hơn Prim
- C. Thuật toán Prim chọn cạnh có trọng số lớn nhất
- D. Thuật toán Prim tìm $n-1$ cạnh, còn Kruskal tìm đủ n cạnh cho cây

Câu 26

Cho đồ thị vô hướng cạnh có trọng số như hình vẽ.

Toán rời rạc 2 – Đức Huy



Hình 6

Cây khung nhỏ nhất có tổng trọng số là:

- A. 18
- B. 10
- C. 7
- D. 24

Câu 27: Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

```

01100
10111
11010
01101
01010
    
```

Cây khung của đồ thị bắt đầu từ đỉnh 1 bằng thuật toán BFS là:

- A. (1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 5)
- B. (1, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)
- C. (1, 2), (2, 3), (2, 4)
- B. (1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 3)

Câu 28: Cho mạng $G=(V,E)$ gồm 5 đỉnh được cho dưới dạng ma trận trọng số:

0	5	4	0	0
0	0	0	6	6
0	0	0	0	5
0	0	0	0	6
0	0	0	0	0

Xét hàm f trên mạng G với các giá trị khác 0: $f(1,2)=5$, $f(1,3)=4$, $f(2,5)=6$, $f(3,5)=5$.

Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 9$.
- B. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 11$.

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

C. Hàm f là luồng cực đại với $val(f) = 12$.

D. Hàm f không phải là luồng trong G .

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 29: Cho mạng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh được cho dưới dạng danh sách cạnh với trọng số (khả năng thông qua):

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	5	3	2	3
1	4	7	4	2	6
2	5	5	4	5	3

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) (tìm kiếm theo chiều rộng bắt đầu từ đỉnh 1) và giá trị tăng luồng d tương ứng trên G là:

A. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 3$.

B. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.

C. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 3$.

D. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 30: Cho mạng $G=(V,E)$ gồm 4 đỉnh (đỉnh 1 là phát, đỉnh 4 là thu) với ma trận khả năng thông qua:

0 8 6 0

0 0 0 7

0 0 0 5

0 0 0 0

Lát cắt nhỏ nhất trên mạng là:

A. $(1,2),(1,3)$ với $S=\{1\}$, $T=\{2,3,4\}$.

B. $(2,4),(3,4)$ với $S=\{1,2,3\}$, $T=\{4\}$.

C. $(1,3),(2,4)$ với $S=\{1,2\}$, $T=\{3,4\}$.

Toán rời rạc 2 – Đức Huy

D. $(1,2),(3,4)$ với $S=\{1,3\}$, $T=\{2,4\}$.

E. Các phương án khác đều sai.